

[Qiita広告表示について](#)

この記事は最終更新日から1年以上が経過しています。

@Ri-chan041213 (UD_Ri-chan(Rikuyade)30615)

Pythonで気象警報・注意報を取得する【気象庁防災情報XML】

Python XML 気象庁 気象庁XML

最終更新日 2023年12月21日 投稿日 2023年12月21日

これは、[防災アプリ開発 Advent Calendar 2023](#)の19日目の記事です。
昨日は、[のたさんの記事](#)でした。

はじめに

こんにちは、リーちゃんです。
Twitterでは公言していませんが、ここ数か月地震観測はやっていません。(めんどくなってしまいました、)
いまのところ実質的な引退といったところでしょうかね。

最近は、ちょいちょいDiscord Bot(Python/discord.py)のプログラムを触っています。

さて、今回はPythonで気象警報・注意報を取得する方法について書いていこうと思います。

この記事では、Pythonをあまり触っていない方でも比較的理解しやすいように書いてありますが、誤った情報を書いてしまっている可能性はあります。
また、プログラムは冗長になってしまっている可能性はあります。
あらかじめご了承ください。間違いがありましたら、お知らせいただくと大変助かります。

概要

この記事では、気象庁防災情報XML(以下、JMAXML)を使用して気象警報・注意報を取得していきたいと思います。

気象庁 | 気象庁防災情報XMLフォーマット
<https://xml.kishou.go.jp>

この記事を書くにあたっての環境

- Windows 10 Home 64bit ver.22H2(OS build: 19045.3693)
- Python 3.11.3
- pip 23.3.2
- requests 2.31.0
- beautifulsoup4 4.12.2
- xmltodict 0.13.0

1. 必要なパッケージをインストールする

気象警報・注意報を取得するためには、追加で下記パッケージが必要になります。

- requests
- beautifulsoup4
- xmltodict

コマンドプロンプトなどを起動して、pipを使用して上記パッケージをインストールしてください。

```
$ pip install <package-name>
```

2. 取得したい市町村を決める

気象警報・注意報を取得するためには、気象台名が必要になります。
コードを書く前に、まずは取得したい市町村を決めて、その市町村がどの気象台なのかを調べましょう。

この記事では、[石川県金沢市](#)の気象警報・注意報を取得していくことにします。

どこの気象台なのかを調べる

下記の表を参照に、どの気象台なのか調べていきます。

下記の表は、JMAのサイトなどを参考に自分が自作したものです。
自作のため、誤りがある可能性はあります。あらかじめご了承ください。

北海道、鹿児島県、沖縄県 以外の都道府県

```
'宮城県': '仙台管区気象台',  
'青森県': '青森地方気象台',  
'岩手県': '盛岡地方気象台',  
'秋田県': '秋田地方気象台',  
'山形県': '山形地方気象台',  
'福島県': '福島地方気象台',  
'東京都': '気象庁',  
'茨城県': '水戸地方気象台'
```



はじめに

概要

この記事を書くにあたっての環境

1. 必要なパッケージをインストールする

2. 取得したい市町村を決める

どこの気象台なのかを調べる

3. データを取得する

大元のXMLを取得する

気象警報・注意報のXMLを取得する

気象警報・注意報を取り出す

さいごに

全体コード

'栃木県': '宇都宮地方気象台',
'群馬県': '前橋地方気象台',
'埼玉県': '熊谷地方気象台',
'千葉県': '銚子地方気象台',
'神奈川県': '横浜地方気象台',
'山梨県': '甲府地方気象台',
'長野県': '長野地方気象台',
'新潟県': '新潟地方気象台',
'富山県': '富山地方気象台',
'石川県': '金沢地方気象台',
'福井県': '福井地方気象台',
'愛知県': '名古屋地方気象台',
'岐阜県': '岐阜地方気象台',
'静岡県': '静岡地方気象台',
'三重県': '津地方気象台',
'大阪府': '大阪管区気象台',
'滋賀県': '彦根地方気象台',
'京都府': '京都地方気象台',
'兵庫県': '神戸地方気象台',
'奈良県': '奈良地方気象台',
'和歌山県': '和歌山地方気象台',
'広島県': '広島地方気象台',
'鳥取県': '鳥取地方気象台',
'島根県': '松江地方気象台',
'岡山県': '岡山地方気象台',
'香川県': '高松地方気象台',
'徳島県': '徳島地方気象台',
'愛媛県': '松山地方気象台',
'高知県': '高知地方気象台',
'福岡県': '福岡管区気象台',
'山口県': '下関地方気象台',
'佐賀県': '佐賀地方気象台',
'長崎県': '長崎地方気象台',
'熊本県': '熊本地方気象台',
'大分県': '大分地方気象台',
'宮崎県': '宮崎地方気象台',

▶ 北海道

▶ 鹿児島県

▶ 沖縄県

というわけで、石川県の気象台は 金沢地方気象台 だということが分かりました。

3. データを取得する

気象台が分かったところで、実際に取得していきましょう。

JMAXMLで提供されているデータは数多くあります。

https://xml.kishou.go.jp/jmaxml_20221209_format_v1_3_hyo1_1.pdf
<https://xml.kishou.go.jp>

上記ページに、提供されているデータの一覧が載っています。
今回はこのうちの、VPWWS3（気象特別警報・警報・注意報）という種類のXMLを取得していきます。

大元のXMLを取得する

JMAXMLは、さまざまな種類のデータをとりまとめた大元のXMLファイルがあり、その中にそれぞれのXMLデータのURLが格納されている という構造になっています。
まずは、この大元のXMLを取得する必要があります。

Atomフィード

○簡短型フィード

※毎分更新し、直近少なくとも10分入電を掲載しております。

近時

随時

地震火山

その他

○長期フィード

※毎時更新し、数日間の全入電を掲載しております。

近時

随時

地震火山

その他

気象庁防災情報XMLフォーマット形式電文の公開（PULL型）のAtomフィード > 長期フィード > 随時のXMLが大元のデータになりますので、これを取得していきます。
下記のコードを記述してください。

```
大元のXMLを取得

#パッケージをインポートする
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import xmltodict

## 大元のXMLのURLを指定
feed_url = 'https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/feed/extra_l.xml'
#リクエスト(データを取得する)
feed_xml = requests.get(feed_url)
feed_soup = str(BeautifulSoup(feed_xml.content, "xml"))
#取得したXMLを、辞書型に変換する
feed_dict = xmltodict.parse(feed_soup)
```

これで、大元のXMLが取得できました。
取得したデータは、下記のような形式となります。

```
feed_dictの中身

{
  'feed': {
    '@lang': 'ja',
    '@xmlns': 'http://www.w3.org/2005/Atom',
    'title': '長期(随時)',
    'subtitle': 'JMAXML publishing feed',
    'updated': '2023-12-20T22:10:50+09:00',
    'id': 'https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/feed/extra.xml#long_17030778',
    'link': [
      {
        '@href': 'https://www.jma.go.jp/',
        '@rel': 'related'
      },
      {
        '@href': 'https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/feed/extra.xml',
        '@rel': 'self'
      },
      {
        '@href': 'http://alert-hub.appspot.com/',
        '@rel': 'hub'
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    'rights': {
        'type': 'html',
        'text': '<a href="https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html">判
    },
    'entry': [
        {

            ...中略...

        },
        {
            'title': '気象特別警報・警報・注意報',
            'id': 'https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20231220123714_
            'updated': '2023-12-20T12:37:14Z',
            'author': {
                'name': '金沢地方気象台'
            },
            'link': {
                '@href': 'https://www.data.jma.go.jp/developer/xml/data/20231220
                '@type': 'application/xml'
            },
            'content': {
                'type': 'text',
                'text': '【石川県気象警報・注意報】石川県では、21日明け方から21日夜遅く

            },
            {

                ...中略...

            },

            ...中略...

        ]
    }
}

```

気象警報・注意報のXMLを取得する

大元のXMLが取得できたので、金沢地方気象台の一番最新のVPW53を取得していきます。

まずは、先述の `feed_dict` の中から金沢地方気象台のVPW53が含まれるURLを探していきます。

そうすると、

`feed` → `entry` → `n`個目 → `id`

にURLがあることが分かります。

このことを踏まえると、下記のように記述することになります。
先述のコードのあとに、下記のコードを記述してください。

```

金沢地方気象台の最新のVPW53を取得

#気象台と市町村名を指定
kisyodai = '金沢地方気象台'
city = '金沢市'

#XMLの中の'entry'の数だけ繰り返す
for i in range(len(feed_dict["feed"]["entry"])):

    #'VPW53'が含まれるURLが見つかったら
    if 'VPW53' in feed_dict["feed"]["entry"][i]["id"]:

        #'金沢地方気象台'が見つかったら
        if kisyodai == feed_dict["feed"]["entry"][i]["author"]["name"]:
            #リクエスト(データを取得する)
            VPW53_xml = requests.get(feed_dict["feed"]["entry"][i]["id"])
            VPW53_soup = str(BeautifulSoup(VPW53_xml.content, "xml"))
            #取得したXMLを、辞書型に変換する
            VPW53_dict = xmltodict.parse(VPW53_soup)

            break

```

これで、金沢地方気象台の最新のVPW53が取得できました。
取得したデータは、下記のような形式となります。

```

VPW53_dictの中身

{
    'jmx:Report': {
        '@xmlns': 'http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/',
        '@xmlns:jmx': 'http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/',
        '@xmlns:jmx_add': 'http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/',
        'jmx:Control': {
            'jmx:Title': '気象特別警報・警報・注意報',
            'jmx:DateTime': '2023-12-20T14:28:20Z',
            'jmx:Status': '通常',
            'jmx:EditorialOffice': '金沢地方気象台',
            'jmx:PublishingOffice': '金沢地方気象台'
        },
        'Head': {
            '@xmlns': 'http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/',
            'Title': '石川県気象警報・注意報',
            'ReportDateTime': '2023-12-20T23:28:00+09:00',
            'TargetDateTime': '2023-12-20T23:28:00+09:00',
            'EventID': None,
            'InfoType': '発表',
            'Serial': None,
            'InfoKind': '気象警報・注意報',
            'InfoKindVersion': '1.1_2',
            'Headline': {

                ...中略...

            }
        },
        'Body': {
            '@xmlns': 'http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/',
            '@xmlns:jmxEb': 'http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/',
            'Notice': '石川県能登地方の地震で揺れの大きかった珠洲市、能登町では、地震による地盤の
            'Warning': {

                {

                    ...中略...

                },
                {

                    ...中略...

                },
                {

                    ...中略...

                },
            }
        },
    },
}

```

```
{
  'type': '気象警報・注意報（市町村等）',
  'Item': [
    {
      'Kind': [
        {
          'Name': '波浪警報',
          'Code': '07',
          'Status': '継続',
          'Property': {
            'Type': '波',
            'WarningPeriod': {
              'StartTime': {
                'Date': '21日',
                'Term': '明け方'
              },
              'EndTime': {
                'Date': '21日',
                'Term': '夜遅く'
              }
            },
            'AdvisoryPeriod': {
              'EndTime': {
                'Date': '21日',
                'Term': '夜遅く'
              },
              'OverTime': 'にかけて\u3000以後も続く'
            },
            'WaveHeightPart': {
              'Base': {
                'jmx_eb:WaveHeight': {
                  '@description': '5メートル',
                  '@type': '波高',
                  '@unit': 'm',
                  '#text': '5'
                }
              }
            }
          }
        }
      ],
      'Area': {
        'Name': '香注意報',
        'Code': '14',
        'Status': '継続',
        'Addition': {
          'Note': [
            '香巻',
            'ひょう'
          ]
        },
        'Property': {
          'Type': '雷',
          'AdvisoryPeriod': {
            'EndTime': {
              'Date': '21日',
              'Term': '夜遅く'
            }
          }
        }
      },
      'Area': {
        'Name': '強風注意報',
        'Code': '15',
        'Status': '継続',
        'Property': {
          'Type': '風',
          'AdvisoryPeriod': {
            'EndTime': {
              'Date': '21日',
              'Term': '夜遅く'
            }
          },
          'PeakTime': {
            'Date': '21日',
            'Term': '明け方'
          },
          'WindDirectionPart': {
            'Base': {
              'jmx_eb:WindDirection': {
                '@description': '南西の風',
                '@type': '風向',
                '@unit': '8方位漢字',
                '#text': '南西'
              }
            }
          },
          'WindSpeedPart': {
            'Base': {
              'Local': [
                {
                  'AreaName': '陸上',
                  'jmx_eb:WindSpeed': {
                    '@description': '16メートル',
                    '@type': '最大風速',
                    '@unit': 'm/s',
                    '#text': '16'
                  }
                },
                {
                  'AreaName': '海上',
                  'jmx_eb:WindSpeed': {
                    '@description': '20メートル',
                    '@type': '最大風速',
                    '@unit': 'm/s',
                    '#text': '20'
                  }
                }
              ]
            }
          }
        }
      }
    },
    {
      'Area': {
        'Name': '金京市',
        'Code': '1720100'
      },
      'ChangeStatus': '変化無'
    },
    {
      'Area': {
        'Name': '中略...'
      }
    },
    {
      'Area': {
        'Name': '中略...'
      }
    }
  ]
}
```

気象警報・注意報を取り出す

金沢地方気象台 の VPW53 が取得できたので、金沢市の気象警報・注意報を取り出していきます。

まずは、先ほどの VPW53_dict の中から 金沢市の気象警報・注意報が書かれているところを探していきます。

そうすると、

jmx:Report → Body → Warning → 4個め → Item → n個目 → Kind

に気象警報・注意報があることが分かります。

このことを踏まえると、下記のように記述することになります。先述のコードの if kisyodai == feed_dict["feed"] ["entry"] [i] ["author"] ["name"]: の中の break の上に、下記コードをつけ足してください。

```
#市町村数を格納
VPW53_city_len = len(VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"])

#市町村の数だけ繰り返し
for j in range(VPW53_city_len):

    #'金沢市'が見つかったら
    if city == VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"] [j]:
        #金沢市の気象警報・注意報のデータを格納
        kind = VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"] [j]

        #気象警報・注意報が発表されていないとき
        if type(kind) == dict and len(kind) == 1:
            print('発表警報・注意報はなし')

        #気象警報・注意報が1つのとき
        elif type(kind) == dict:
            status = VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"] [j] ["Status"]

            #気象警報・注意報が解除されていないとき
            if status != '解除':
                #気象警報・注意報名
                warning = VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"] [j] ["Name"]
                print(warning)

            #気象警報・注意報が解除されているとき
            else:
                print('発表警報・注意報はなし')

        #気象警報・注意報が2つ以上のとき
        elif type(kind) == list:
            warnings = []

            #気象警報・注意報の数だけ繰り返し
            for w in range(len(kind)):
                status = VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"] [j] ["Status"]

                #気象警報・注意報が解除されていないとき
                if status != '解除':
                    #気象警報・注意報名
                    warning = VPW53_dict["jmx:Report"] ["Body"] ["Warning"] [3] ["Item"] [j] ["Name"]
                    #気象警報・注意報名をリストに追加
                    warnings.append(warning)

            #気象警報・注意報が1つ以上発表されているとき
            if len(warnings) != 0:
                for l in range(len(warnings)):
                    print(warnings[l])

            #気象警報・注意報が発表されていないとき
            else:
                print('発表警報・注意報はなし')

    break
```

✔️ 【参考程度に】 Kind の出現の仕方は、下記の通りだと思います。(推測)

```
#1. 気象警報・注意報が発表されていないときのKindの構造 (dict型)
'Kind': {
    'Status': '発表警報・注意報はなし'
}

#2. 気象警報・注意報が1つのときのKindの構造 (dict型)
'Kind': {
    'Name': '強風注意報',
    # ...中略... #
}

#3. 気象警報・注意報が複数のときのKindの構造 (list型)
'Kind': [
    {
        'Name': '波浪警報',
        # ...中略... #
    },
    {
        'Name': '雷注意報',
        # ...中略... #
    },
    {
        'Name': '強風注意報',
        # ...中略... #
    },
    # ...中略... #
]
```

出力結果(例)は下記の通りです。

出力結果(例)

波浪警報
雷注意報
強風注意報

これで、石川県金沢市 で発表されている気象警報・注意報を取得することができました。

さいごに

最後まで見ていただきありがとうございました。

記事を書くことに慣れていないものでして、書き方や日本語がおかしいところがあるかもしれませんが、大目に見ていただけると幸いです。

この記事を書くにあたっている考えながら書いていたら、思いのほか時間がかかってし

まったのは今回の反省です。

 ですが、今年も防災アプリAdvent Calendarに参加できたことは嬉しく思います。

 それでは、またの機会にお会いしましょう。以上、リーちゃんでした。

全体コード

▶

5
 8
 0



新規登録して、もっと便利にQिताを使ってみよう

1. あなたにマッチした記事をお届けします
2. 便利な情報をあとで効率的に読み返せます
3. ダークテーマを利用できます

[ログインすると使える機能について](#)

新規登録

ログイン



@Ri-chan041213 (UD_Ri-chan(Rikuyade)30615🇯🇵)

フォロー



今日のトレンド記事



@Sakai_path
2025年10月21日

レガシーC#コード対比集（昔こう→今こう）

C# .NET リファクタリング .NETFramework レガシーコード

♡ 280



「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！（珍プレー多め）」
@TooMe in KDDIアジャイル開発センター株式会社
2025年10月23日

GitHub Copilotを使っている人は全員"copilot-instrucions.md"を作成してください

githubcopilot copilot-instrucions.md

♡ 150



@kunitomo926 in Kaoエンジニアコミュニティβ
2025年10月22日

Claude × MCPで社内DBに話しかけてみた

TypeScript MCP AzureSQLDatabase Claude MCPサーバー

♡ 41



@kazaf91 in 株式会社クラベス
2025年10月21日

Webサーバーサイド言語としてのRustについてご紹介

Rust WEBサーバー axum Dioxus

♡ 22



@sun_22
2025年10月21日

Dockerを使ってワードプレスの環境構築をする

WordPress Docker wp-cli docker-compose

♡ 28



トレンド一覧を見る

関連記事

Recommended by LQOLY



気象警報・注意報の発表区域のベクトルタイル
by tattiii88



気象庁防災XMLのPull型提供（Atom Feed）について
by e_toyoda



気象庁防災情報XMLとD3.jsを使って地震の震度分布図を作る
by icchi_h



Yahoo! Open Local Platform (VOLP) を使ってお天気情報を取得したつい...
by tinaba



「人が辞めない組織」に必要なたった一つの条件。社員の離職を止めたリーダーの「気づき」
PR ビズセント



Microsoftとの強いパートナーシップも！パーソルクrostekノロジーの魅力とは
PR パーソルクrostekノロジー株式会社

この記事は以下の記事からリンクされています

- Pandasで気象庁XMLから市町村別の気象特別警報・警報・注意報を抽出 2024年07月16日
- Pandasで気象庁XMLから気象特別警報・警報・注意報を抽出 2024年06月29日

コメント

この記事にコメントはありません。

いいね以上の気持ちはコメントで

ログイン

新規登録

Qiita Conference 2025 Autumn 11月5日(水)~7日(金)開催！



Qiita Conferenceは、AI時代のエンジニアに贈るQiita最大規模の
テックカンファレンスです！
基調講演ゲスト(敬称略)
piacere、牛尾 剛、Esteban Suarez、和田 卓人、seya、ミノ 駆
勲、市谷 聡啓、からあげ、岩瀬 義昌、まつもとゆきひろ、みの
るん and more...

[イベント詳細を見る →](#)

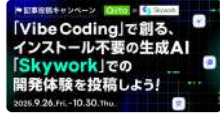
記事投稿キャンペーン開催中



「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞！（珍プレー多
め）」

2025年09月30日～2025年11月10日

[詳細を見る](#)



「Vibe Coding」で創る、インストール不要の生成AI
「Skywork」での開発体験を投稿しよう！

2025年09月26日～2025年10月30日

[詳細を見る](#)

[すべて見る](#)

Qiita

How developers code is here.



© 2011-2025 Qiita Inc.

ガイドとヘルプ

[About](#)
[利用規約](#)
[プライバシーポリシー](#)
[ガイドライン](#)
[メディアキット](#)
[ご意見・ご要望](#)
[ヘルプ](#)
[広告掲載](#)

コンテンツ

[リリースノート](#)
[公式イベント](#)
[公式コラム](#)
[アドベントカレンダー](#)
[Qiita Tech Festa](#)
[Qiita 表彰プログラム](#)
[エンジニア白書](#)
[API](#)

公式アカウント

[X Qiita（キータ）公式](#)
[X Qiita マイルストーン](#)
[X Qiita 人気の投稿](#)
[Facebook](#)
[YouTube](#)
[ポッドキャスト](#)

Qiita 関連サービス

[Qiita Team](#)
[Qiita Zine](#)
[Qiita 公式ショップ](#)

運営

[運営会社](#)
[採用情報](#)
[Qiita Blog](#)
[ニュースリリース](#)